Pengkondisian & Perulangan

Memberi Otak dan Tenaga pada Kode Anda (Bagian 3)

Steven Joses, S.Kom., M.Kom.



Dua Kekuatan Utama Seorang Programmer

Pengkondisian (Membuat Keputusan)

Komputer secara alami hanya membaca dari atas ke bawah. Pengkondisian memberi program Anda kemampuan untuk memilih jalur berdasarkan situasi.



Perulangan (Bekerja Otomatis)

Menggantikan tugas manual yang membosankan dengan sebuah sistem yang mampu mengulangi proses hingga tujuan tercapai.





BAGIAN 1: Pengkondisian

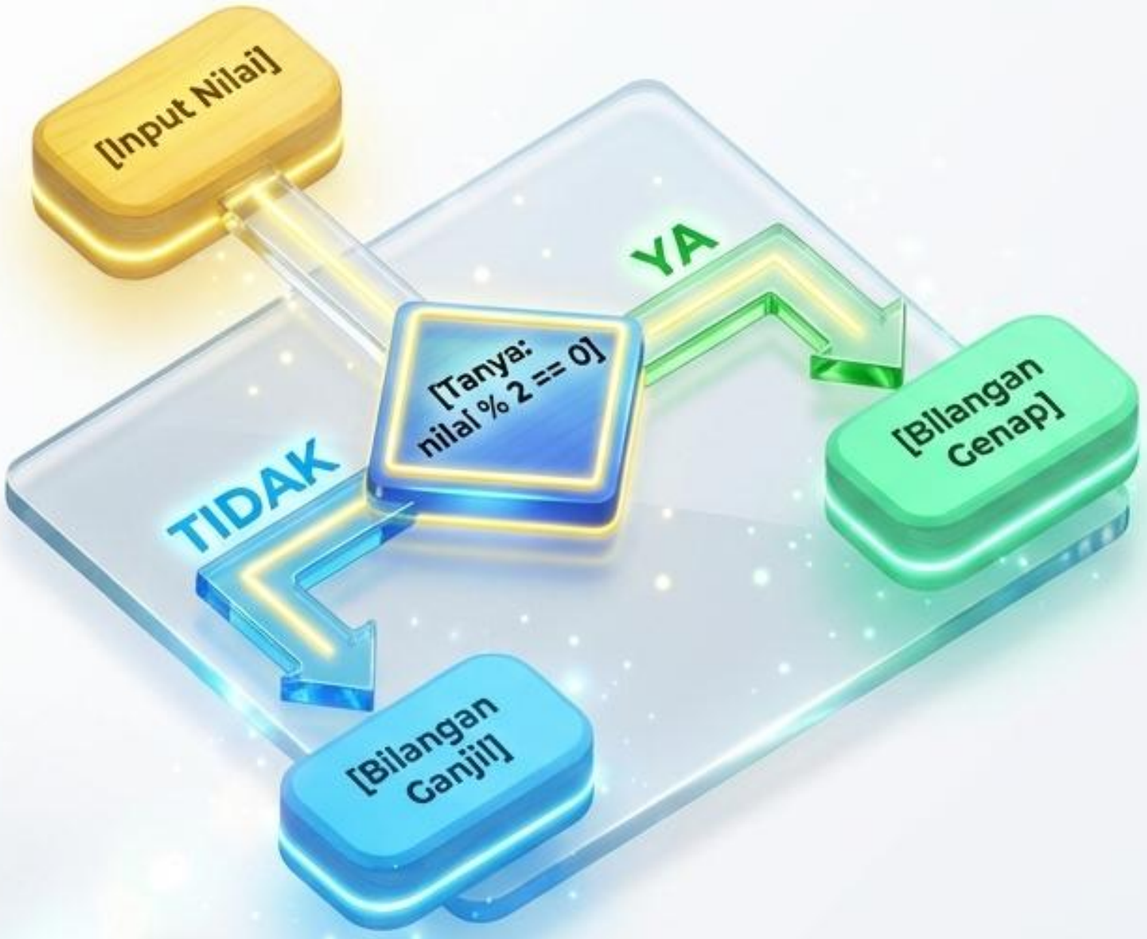
Seni Membuat Keputusan dalam Kode

Logika If-Else: Pertanyaan Ya atau Tidak

Bayangkan If-Else sebagai sebuah gerbang tol dengan satu pertanyaan sederhana. Jika jawabannya BENAR (Ya), program mengambil jalur utama. Jika jawabannya SALAH (Tidak), program dipaksa mengambil jalur alternatif (Else).



Anatomi If-Else



Kondisi (Gerbang Tol)
- Apakah sisa bagi nilai dengan 2 adalah 0?

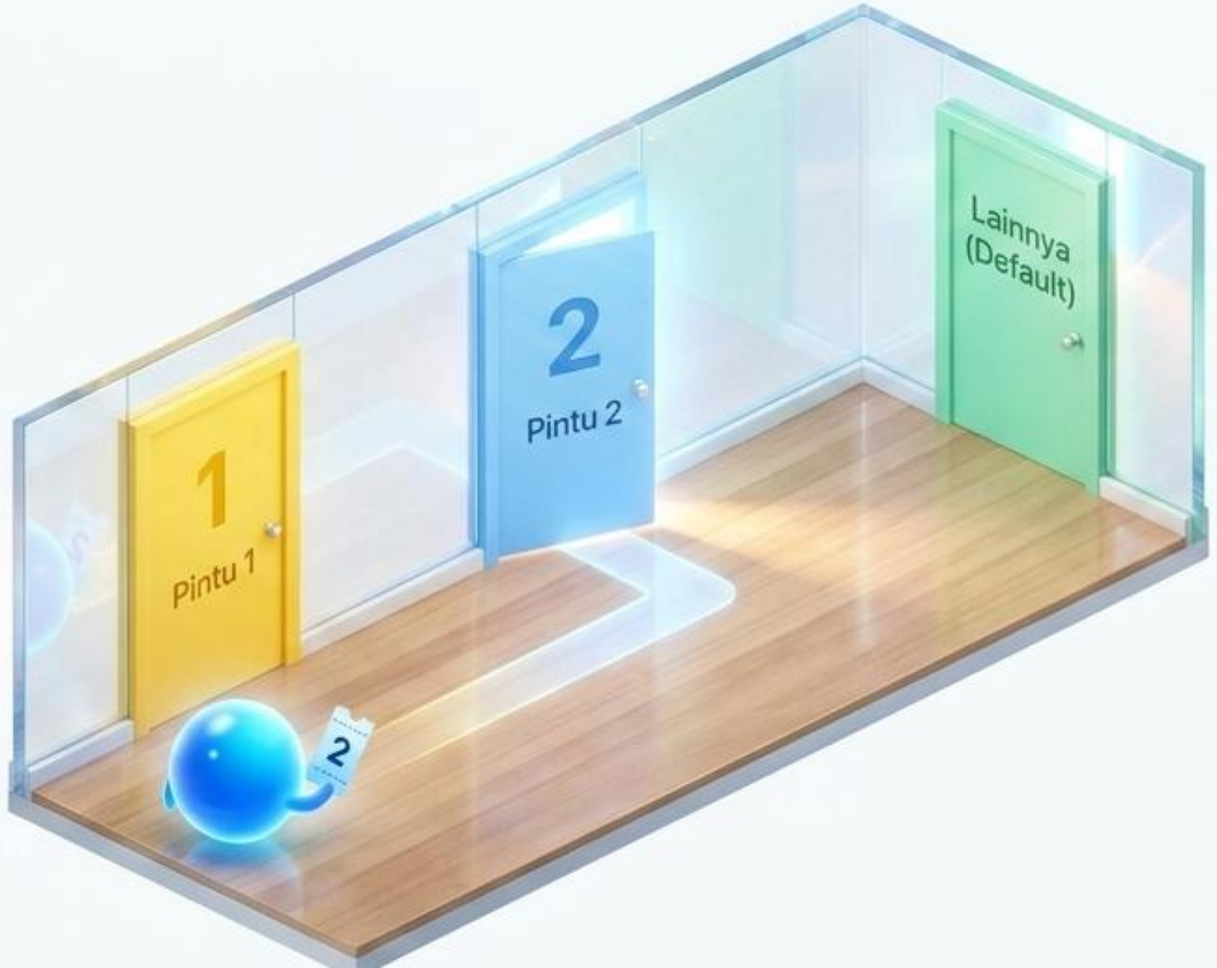
```
if(nilai % 2 == 0){
  print('Bilangan Genap');
} else {
  print('Bilangan Ganjil');
}
```

Jalur Ya - Dieksekusi jika kondisi **BENAR**.

Jalur Tidak - Dieksekusi jika kondisi **SALAH**.

Logika Switch: Mencari Pintu yang Tepat

Daripada menanyakan Ya/Tidak berulang kali, Switch bekerja seperti tiket bernomor. Program akan mencocokkan nilai pada tiket, berjalan menyusuri lorong, dan hanya membuka pintu yang nomornya sama persis.



Menggunakan Switch-Case



Pintu 1 - Jika nilai persis sama dengan 1, masuk ke sini.




```
var nilai = 1;
switch (nilai) {
  case 1:
     print('Angka 1');
     break;
  case 2:
     print('Angka 2');
     break;
  default:
     print('Tidak di dalam List');
}
```



Tiket Anda - Nilai yang sedang kita cari kecocokannya.



Tutup Pintu - Sangat penting! Menghentikan program agar tidak nyasar masuk ke kamar selanjutnya.



Pintu Darurat - Dieksekusi jika tidak ada nomor pintu yang cocok sama sekali.

Kapan Harus Menggunakan yang Mana?

Gunakan IF-ELSE jika...

- Kondisi berupa rentang (Contoh: nilai > 50)



- Logika kompleks dengan kombinasi AND/OR



- Jumlah kemungkinan keputusan sedikit (1-3 opsi)



Gunakan SWITCH jika...

- Kondisi berupa nilai pasti/spesifik (Contoh: nilai == 1)



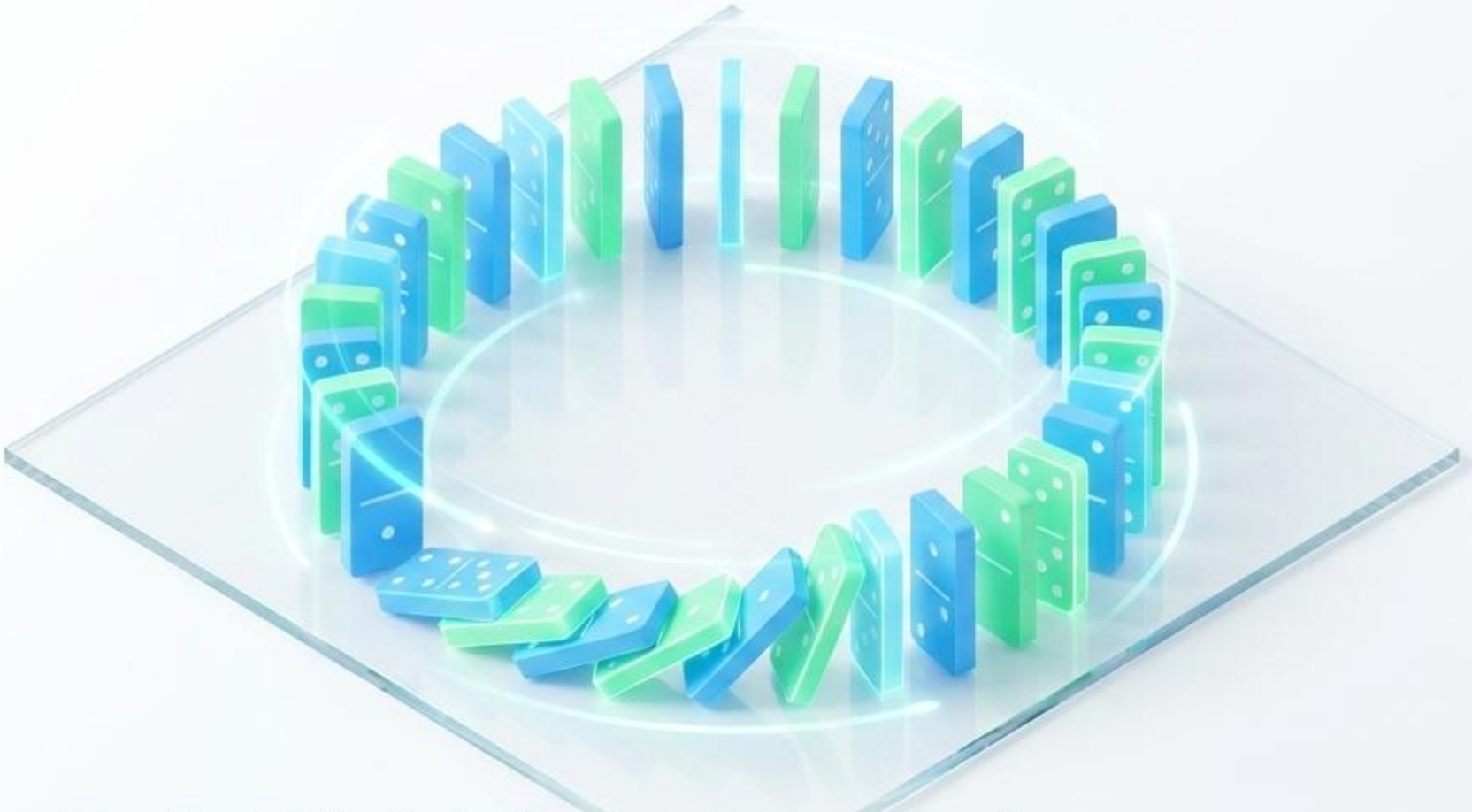
- Ingin mencocokkan satu variabel terhadap banyak pilihan



- Terdapat banyak opsi kasus yang jelas dan terstruktur



Aturan Emas: Switch lebih cepat dan rapi untuk daftar nilai spesifik, tetapi If-Else jauh lebih fleksibel untuk semua jenis logika.



BAGIAN 2: Perulangan

Bekerja Cerdas, Bukan Keras

For Loop: Berlari dengan Target Pasti

Digunakan saat Anda tahu persis berapa kali sebuah proses harus diulang (contoh: 10 putaran).



Mulai 0

Kondisi: Terus berlari selama i masih di bawah 10.

```
for(var i = 0; i < 10; i++){
  print('$i');
}
```

Inisialisasi: Mulai menghitung dari angka 0.

Inkrementasi: Tambah nilai i sebanyak 1 setelah setiap putaran.

Foreach: Mengambil Satu per Satu

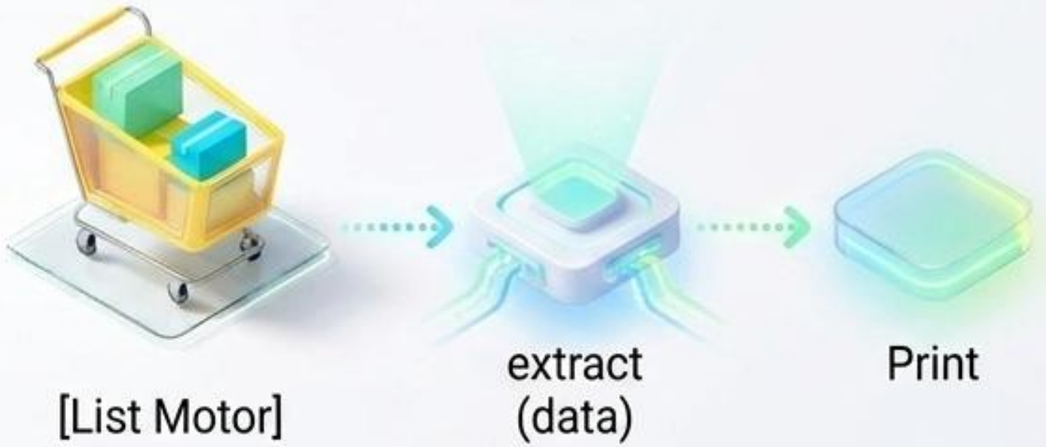
Bayangkan Anda memiliki keranjang belanja penuh barang. Anda tidak peduli menghitung jumlahnya;
Anda hanya ingin mengambil setiap barang di dalam keranjang, satu per satu, sampai keranjang itu kosong.



Sintaksis Foreach untuk Koleksi Data

```
List<String> motor =
  ['beat','mx','jupiter','mio'];

motor.forEach((data){
  print(data);
});
```



Keranjang Belanja: Tempat semua data disimpan.

Perintah: Bongkar isi keranjang ini!

Genggaman: Variabel sementara yang mewakili setiap isi keranjang (Beat, lalu MX, lalu Jupiter, lalu Mio) saat dikeluarkan.

Do-While: Lakukan Dulu, Tanya Belakangan

Perulangan ini menjamin bahwa kode Anda akan dieksekusi minimal satu kali, tidak peduli apa kondisinya. Komputer melakukan tugasnya dulu, baru mengecek apakah ia harus mengulanginya.

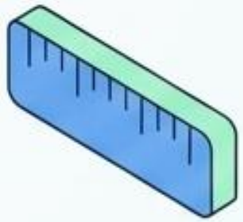


Aksi langsung dieksekusi **tanpa pengecekan awal!**

```
var i = 0;
do {
  print('$i');
  i++;
} while(i < 10);
```

Pengecekan diletakkan di **pintu keluar**, bukan di pintu masuk.

Matriks Pemilih Perulangan



FOR

Kapan Digunakan? Saat Anda tahu persis angka pasti berapa kali putaran harus dilakukan.

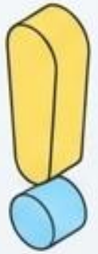
Fokus: Mengontrol perhitungan angka (Indeks).



FOREACH

Kapan Digunakan? Saat Anda berurusan dengan List atau kumpulan data.

Fokus: Membaca isi data secara langsung tanpa peduli nomor urutnya.



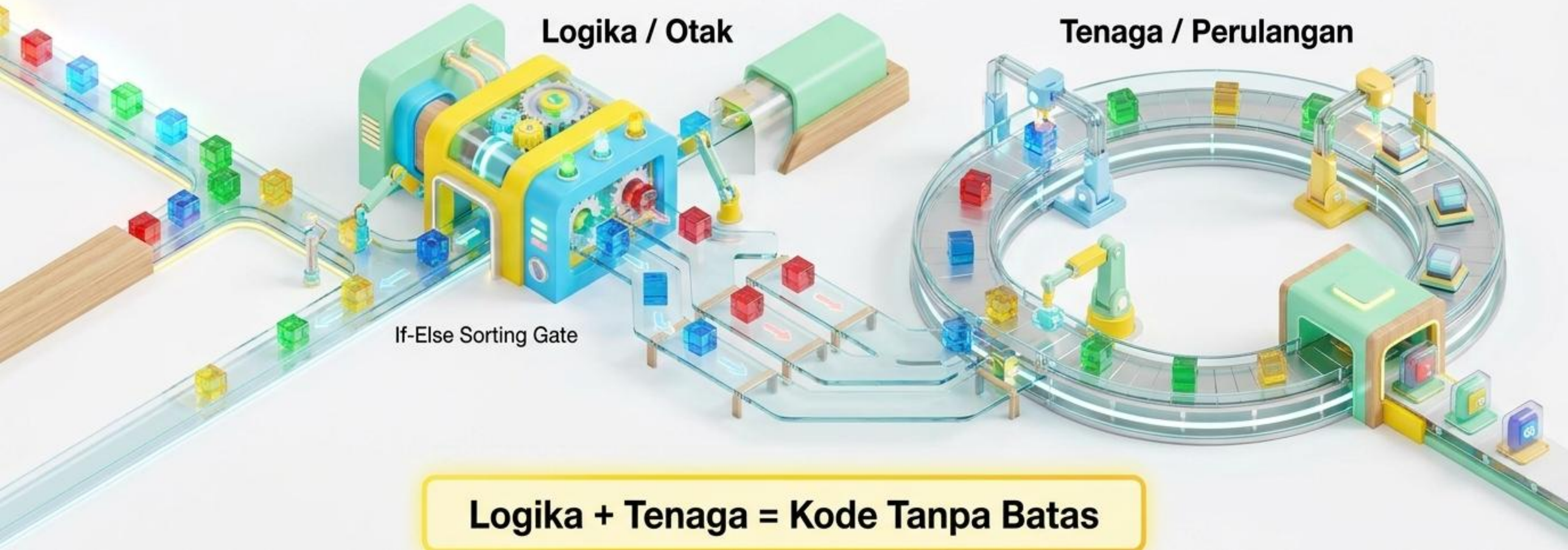
DO-WHILE

Kapan Digunakan? Saat aksi wajib dilakukan setidaknya sekali sebelum kondisi diuji (misal: menu utama aplikasi).

Fokus: Menjamin eksekusi pertama berjalan tanpa hambatan.

Menguasai Alur (Mastering the Flow)

Setiap aplikasi raksasa di dunia dibangun dari dua fondasi dasar ini. Dengan menggabungkan **Pengkondisian** (untuk membuat program Anda pintar) dan **Perulangan** (untuk membuat program Anda tangguh), Anda kini memegang kunci untuk menerjemahkan logika manusia ke dalam bahasa mesin.



Logika + Tenaga = Kode Tanpa Batas